Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III Câu 4 và Câu 5; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

A. Tập xác định của hàm số $y=\sin x$ là $D=[-1;1]$.

B. Tập xác định của hàm số $y=\cos x$ là $D=[-1;1]$.

C. Tập xác định của hàm số $y=\cos x$ là $D=[-2;2]$.

D. Tập xác định của hàm số $y=\sin x$ là $D=\mathbb{R}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}+k2\pi;\frac{\pi}{2}+k2\pi\right)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $\left(\frac{\pi}{2}+k2\pi;\frac{3\pi}{2}+k2\pi\right)$, $k\in\mathbb{Z}$.

B. Hàm số $y=\cos x$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\pi+k2\pi;k2\pi)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi;\pi+k2\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$.

C. Hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên mỗi khoảng $(k\pi;\pi+k\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$.

D. Hàm số $y=\cot x$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(k\pi;\pi+k\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\tan x$. **D.** $y=\cot x$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Chu kỳ tuần hoàn của hàm số $y=\sin x$ là

A. $T=\mathbb{R}$. **B.** $T=[-1;1]$. **C.** $T=\pi$. **D.** $T=2\pi$.

PHẦN I · CÂU 5

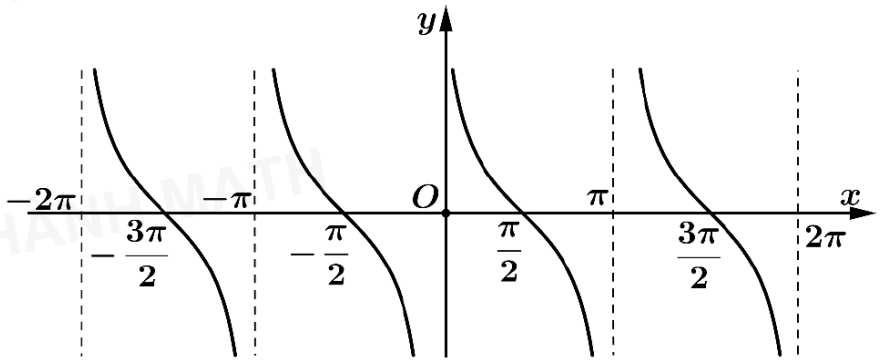
Câu 5: Tập giá trị của hàm số $y=\cos x$ là

A. $T=\mathbb{R}$. **B.** $T=[-1;1]$. **C.** $T=[0;1]$. **D.** $T=2\pi$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Đồ thị hàm số như hình vẽ sau đây là của hàm số nào?



PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\tan x$. **D.** $y=\cot x$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm tập xác định D của hàm số $y=\dfrac{1-\cos x}{\sin x}$.

A. $D=\mathbb{R}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$?

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\tan x$. **D.** $y=-\cot x$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hàm số $y=\sin^2 x+x$ là hàm số lẻ. **B.** Hàm số $y=\sin x.\cos x$ là hàm số lẻ.

C. Hàm số $y=\cos x+\sin x$ là hàm số chẵn. **D.** Hàm số $y=\sin x+1$ là hàm số lẻ.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tìm chu kì T của hàm số $y=\cos\left(\dfrac{x}{2}-2024\right)$.

A. $T=\pi$. **B.** $T=-2\pi$. **C.** $T=4\pi$. **D.** $T=2\pi$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

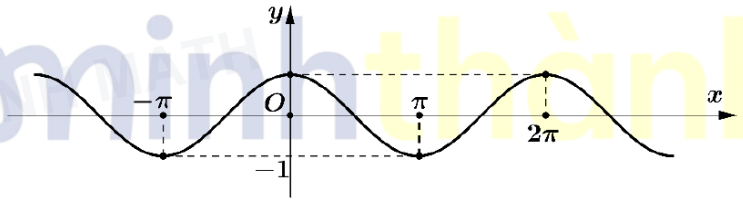
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tập giá trị của hàm số $y=2\sin x$ là

A. $T=\mathbb{R}$. **B.** $T=[-2;2]$. **C.** $T=[0;1]$. **D.** $T=[-1;1]$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=1-\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\sin x$. **D.** $y=1+\sin x$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số lượng giác $y=\cos x$.

a) Hàm số trên có tập xác định là $D=[-1;1]$

b) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;1)$

c) Đồ thị hàm số $y=\cos x$ nhận trục tung làm trục đối xứng

d) Trên khoảng $\left(0;\frac{3\pi}{2}\right)$ hàm số nghịch biến

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Xét khoảng cách từ tâm của một guồng nước Pù Luông đến mặt nước và bán kính của guồng đều bằng $2,5$ m. Xét gàu G của guồng, ban đầu gàu của guồng ở vị trí A như hình vẽ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



a) Chiều cao của gàu G so với mặt nước là $h = KB'$.

b) Hàm số h biểu diễn chiều cao tính bằng mét của gàu G so với mặt nước theo góc $\alpha = (OA, OG)$ là $h(\alpha) = 2{,}5(1+\sin\alpha)$.

c) Guồng nước quay hết mỗi vòng trong 30 giây. Khi đó góc quay của gàu G $\alpha = \omega t = \dfrac{\pi}{30}t\,(rad)$

d) Trong 1 phút đầu tiên, có 4 thời điểm mà khoảng cách giữa gàu và mặt nước đạt giá trị lớn nhất.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình lượng giác sau đây: $x = 3\cos\left(2t - \dfrac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây.

a) Tại thời điểm $t = 0$ là vật có li độ $x = \dfrac{3}{2}$

b) Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t = \dfrac{\pi}{2}$

c) Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là $\dfrac{5\pi}{12}$ giây.

d) Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 31 + 3\sin\left[\dfrac{\pi}{12}(t-9)\right]$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ $(0 < t \le 24)$

a) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ sáng là $31°$ C.

b) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 7 giờ tối là $32{,}5°$ C.

c) Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là $30°$ C.

d) Vào lúc 15 giờ trong ngày thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

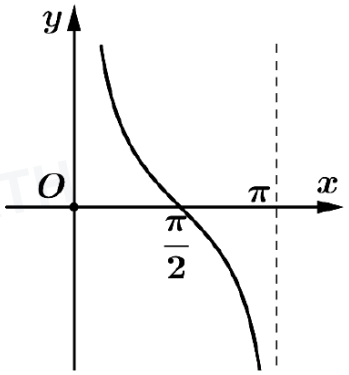
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=\cot x$ có đồ thị trên $(0;\pi)$ như hình vẽ bên dưới. Biết $x\in(a;b)$ thì hàm số $y=\cot x$ nhận giá trị dương. Giá trị $a+b$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Hàm số $y=\cot(-3x)$ tuần hoàn với chu kỳ T. Giá trị của T bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng Giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số $L(t)=12+2,76\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t-90)\right)$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố A có nhiều giờ chiếu sáng nhất.

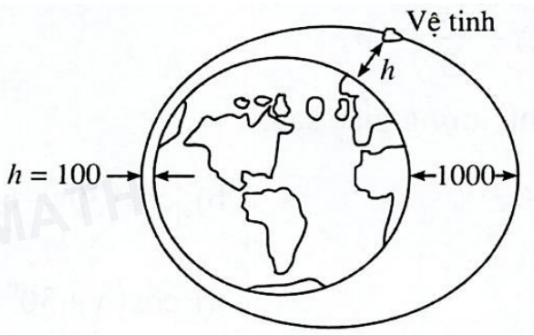
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t)=100+20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$, ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo giây. Số lần huyết áp đạt 100mmHg trong khoảng từ 0 đến 1 giây bằng bao nhiêu?
Lưu ý: "trong khoảng từ 0 đến 1 giây" được hiểu là trong khoảng thời gian $0 < t < 1$ (giây).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (tính bằng kilômet) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức $h=550+450\cdot\cos\frac{\pi}{50}t$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất $250\,km$. Trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó?
(Thời điểm tính theo phút, kết quả làm tròn đến hàng phần mười.)

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Khoảng 20 nghìn người đã đổ về công trình Vòng tròn đá Stonehenge (là một công trình đá lớn thời tiền sử trên đồng bằng Salisbury ở Wiltshire, *nước Anh)* để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc trong ngày Hạ chí năm 2024 - ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu. Biết số giờ có ánh sáng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

mặt trời ở một thành phố nước Anh trong ngày thứ t của năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Hãy cho biết ngày có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất (ngày hạ chí) trong một năm không nhuận là ngày thứ bao nhiêu của năm?